Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · ÁREA ENTRE CURVAS QUE SE CRUZAN

¿Cuál es el área encerrada entre $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$ en $[0, \frac{\pi}{2}]$?

A) 0

B) $2\sqrt{2} - 2$

C) $\sqrt{2} - 1$

D) 2

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cruce

$\operatorname{sen} x = \cos x$ en $x = \frac{\pi}{4}$.

2 Tramos

$$\int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)\, dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\operatorname{sen} x - \cos x)\, dx.$$

3 Resultado

$(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} - 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra $\operatorname{sen} x - \cos x$ sin valor absoluto: los tramos se cancelan.

C) Calcula solo uno de los dos tramos.

D) Suma las áreas bajo cada curva.

Idea clave. Si las curvas se cruzan, cambia quién va arriba: separa la integral.